

INVENTORY MANAGEMENT DI AMAZON.COM

Inventory Management Provides Competitive Advantage at Amazon.com
Heizer, Render & Munson (2017), *Operations Management* 12th ed., Bab 12, hlm. 487-491

KELOMPOK 4

Bagaskoro · Aulia Sisca Rahmadiyanti · Fitra Aidila

Dosen: Prof. Nur Aini Masruroh, ST., M.Sc., Ph.D.

Program Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada · 12 September 2026



Kasus dibaca dari strategi Amazon ke bawah, bukan dari gudang ke atas.
Fokus pada kasus; teori disinggung secukupnya sebagai pintu masuk.

ANGGOTA DAN RUJUKAN

//01

Bagaskoro

NIM 25/574280/PEK/31778

//02

Aulia Sisca Rahmadiyanti

NIM 25/574305/PEK/31789

//03

Fitra Aidila

NIM 25/574309/PEK/31791

Dosen pengampu

Prof. Nur Aini Masruroh, ST., M.Sc., Ph.D.

Operations & Technology Management • Sesi 6 • Inventory Management



RUJUKAN YANG DIPAKAI

- HRM Bab 12, hlm. 487–489: Global Company Profile Amazon.com (kasus utama)
- HRM Bab 12, hlm. 490–514 dan Suplemen 11: teori pendukung
- HRM Bab 9, hlm. 376: OM in Action, Amazon Lets Loose the Robots
- The OM Blog by Heizer, Render & Munson (2023, 2025): perkembangan terbaru

DARI KISAH SUKSES KE LESSON LEARNED

Urutan yang dipakai di kelas: kisah sukses, apa yang dilakukan perusahaan, mengapa berhasil, lalu apa yang bisa dan tidak bisa ditiru.

//A

Kerangka berpikir

Strategi dulu, baru keputusan teknis; dilema persediaan dan aturan keputusannya

//C

Delapan langkah

Apa yang dilakukan Amazon pada satu pesanan, dan kuantifikasinya

//E

Pintu masuk teori

Konsep Bab 12 yang terlihat bekerja

//G

Lesson learned

Apa yang bisa dan tidak bisa ditiru

//B

Kisah sukses

Dari pengecer virtual (1995) menjadi pengelola persediaan

//D

Analisis trade-off

Mengapa berhasil; mana trade-off nyata, mana yang searah

//F

Perkembangan

Setelah buku terbit: 2023 dan 2025



STRATEGI DULU, BARU TEKNIS

Tentukan dulu apa yang mau dicapai (strategi dan value proposition), baru turunkan ke keputusan teknis. Inventory management ada di lapisan teknis itu, satu kelompok dengan MRP, sequencing, dan scheduling. Dalam sepuluh keputusan OM (Heizer), persediaan adalah keputusan ke-8.



//01

How much

Berapa banyak persediaan setiap item yang harus dimiliki?

//02

When

Kapan harus memesan kembali?

//03

Where

Item mana disimpan di gudang mana. Pertanyaan ketiga khusus Amazon, karena stok tersebar di lebih dari 150 gudang.

TIGA PERTANYAAN INI YANG DICARI JAWABANNYA DI SEPANJANG KASUS

How much dan when dijawab oleh model persediaan klasik. Where adalah keputusan yang membuat kasus Amazon berbeda dari toko tunggal: stok harus diletakkan dekat pelanggan sebelum pesanan datang.

PERSEDIAAN SEBAGAI KEPUTUSAN

Kalau kita modelkan, persoalan persediaan selalu punya struktur yang sama: ada tujuan, ada variabel yang bisa diatur, dan ada batasan.

Unsur model	Isi umum	Bentuknya di Amazon
Objective	Meminimalkan total biaya persediaan: biaya simpan (holding) + biaya pesan (ordering) + biaya kekurangan (shortage)	Ditambah satu komponen yang oleh buku disebut sangat mahal: biaya kesalahan pemenuhan (returns)
Decision variables	Jumlah pesan (Q), titik pesan ulang (ROP), stok pengaman	Ditambah alokasi: item apa di gudang mana, dan pesanan mana dipenuhi dari gudang mana
Constraints	Service level yang dijanjikan, kapasitas gudang, lead time pemasok	Janji ke pelanggan: harga terendah, kirim tercepat, bebas kesalahan

Intuisinya: service level adalah constraint, bukan objective.

Perusahaan tidak meminimalkan stok; perusahaan meminimalkan biaya pada tingkat layanan yang sudah dijanjikan. Perbedaan ini kecil kelihatannya, tetapi menentukan cara membaca Amazon di Bagian D.



DILEMA DAN ATURAN KEPUTUSAN

STOK TERLALU BANYAK

- Biaya simpan dan biaya penanganan naik
- Modal tertahan di gudang
- Risiko barang usang (obsolescence)

STOK TERLALU SEDIKIT

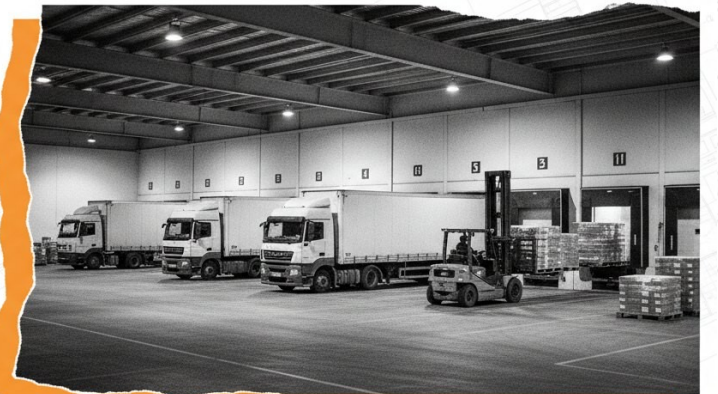
- Stock out, permintaan tidak terpenuhi
- Kalau terjadi di produksi, produksinya berhenti
- Untuk ritel daring: pelanggan berpindah ke penjual lain dalam hitungan detik



ATURAN KEPUTUSAN

Kalau dampak gangguan (kekosongan stok) tidak signifikan, tidak perlu menyimpan stok banyak. Kalau dampaknya signifikan, misalnya lead time pemesanan panjang atau biaya kehilangan penjualan besar, stok cadangan harus dinaikkan untuk menekan risiko.

Aturan ini yang dipakai untuk menilai apakah stok Amazon yang sangat besar itu pemborosan atau justru keputusan yang benar.



DARI VIRTUAL KE PENGELOLA STOK

//1995

Rencana awal: pengecer “virtual”. Tanpa persediaan, tanpa gudang, tanpa overhead. Hanya komputer yang menerima pesanan buku dan meneruskan pemenuhannya ke pihak lain (HRM, hlm. 488). Secara default rencana yang menarik: modal kecil, tidak ada risiko stok.

150+

gudang di seluruh dunia

200 juta

item tersedia di situs

200.000

pieces per hari, kapasitas kirim satu gudang

600

pekerja terlibat pemindaian di satu gudang

“Things clearly didn’t work out that way.”

Buku hanya memberi satu kalimat itu. Yang tercatat sekarang adalah perusahaan dengan jaringan gudang terbesar di dunia dan perangkat lunak pesanan yang begitu baik sehingga keahlian order taking, processing, dan billing dijual ke pihak lain (HRM, hlm. 489).



Kondisi yang dilaporkan buku: jutaan item dalam ratusan ribu bin (HRM, hlm. 488–489)

APAKAH RENCANA AWALNYA SALAH?

Bukan salah, tetapi asumsinya tidak bisa dipertahankan begitu value proposition ditetapkan. Bezos menetapkan pengalaman pelanggan harus menghasilkan tiga hal sekaligus (HRM, hlm. 489):

//01

Lowest price

harga terendah

//02

Fastest delivery

pengiriman tercepat

//03

Error-free

pemenuhan pesanan bebas kesalahan

Kalimat kunci dari buku: *exchanges and returns are very expensive. Kesalahan bukan sekadar masalah mutu, tetapi biaya.*

Target	Kalau pemenuhan dititipkan ke pihak ketiga	Kalau dikelola sendiri
Fastest delivery	Kecepatan bergantung stok dan proses orang lain; janji waktu kirim tidak bisa dibuat	Stok diletakkan di gudang terdekat pelanggan; waktu proses internal bisa ditekan
Error-free	Kesalahan pihak lain menjadi biaya return Amazon, tetapi tidak bisa dikendalikan	Titik kontrol (pemindaian, penimbangan) dirancang sendiri
Lowest price	Margin pihak ketiga masuk ke harga	Biaya per pesanan ditekan lewat volume dan otomasi



KESIMPULAN

Menyimpan persediaan sendiri bukan penyimpangan dari strategi Amazon, melainkan konsekuensinya. Sama dengan logika Hard Rock Cafe: begitu keunikan ditetapkan, lokasi mengikuti. Value proposition men-direct keputusan di belakangnya.

KARAKTER OPERASI DENGAN 4V

Karakter operasi menentukan cara mengelolanya, meskipun industrinya sama. Bukti dari buku; posisi pada skala adalah penilaian penyusun.

Dimensi	Posisi	Bukti	Konsekuensi pada persediaan
Volume	Sangat tinggi	200.000 pieces/hari per gudang; 150+ gudang	Economies of scale: otomasi dan standardisasi ekonomis, biaya per unit turun
Variety	Sangat tinggi	200 juta item; 70% pesanan berisi lebih dari satu produk	Kesalahan pengambilan mudah terjadi; akurasi catatan per item menjadi persoalan utama
Variation	Tinggi (buku tidak memberi angka)	Ritel daring dengan musim puncak; gudang dirancang untuk kapasitas harian maksimum	Perlu stok pengaman dan kapasitas yang bisa menyerap lonjakan
Visibility	Rendah	Pelanggan hanya melihat hasil: harga, waktu tiba, ketepatan isi paket	Proses gudang bebas dirancang untuk efisiensi

Insight: secara natural volume tinggi berpasangan dengan variety rendah. Amazon punya keduanya tinggi.

Kombinasi ini tidak otomatis berarti tidak efisien, asalkan ada strategi yang membuat kustomisasi (komposisi pesanan yang berbeda-beda) bisa dilayani dengan proses massal: pengambilan massal dalam batch, penyusunan per pesanan di ujung proses. Strateginya menuntut cost dan response sekaligus; apakah keduanya benar bertentangan diperiksa di Bagian D. Jangan disimpulkan dulu.



LANGKAH 1–4: DARI KLIK KE CONVEYOR

//01

Pesanan masuk, komputer di Seattle mengambil alih

Komputer menugaskan pesanan (buku, permainan, kamera digital) ke salah satu pusat distribusi (DC) besar di AS.

Jawaban atas where. Syaratnya catatan stok tiap DC benar saat itu juga (perpetual inventory).

//02

“Flow meister” di DC menerima pesanan

Ia menentukan pekerja mana pergi ke mana untuk memenuhi pesanan.

Pengendalian aliran kerja: pesanan diubah menjadi penugasan picking. Masih ada manusia sebagai pengatur beban.

//03

Picking

Sistem Amazon menggandakan kecepatan picking operator manual dan menurunkan tingkat kesalahan mendekati nol.

Produktivitas dan akurasi pengambilan. Mekanismenya robot Kiva (Bab 9).

//04

Barang masuk crate di ban berjalan

Crate kuning berisi pesanan banyak pelanggan; conveyor >10 mil, 2,9 kaki/detik; bar code dipindai 15 kali oleh mesin dan pekerja. Return sangat mahal.

Batch picking supaya perjalanan efisien; identitas item diverifikasi berulang: record accuracy paling konkret.



LANGKAH 5–8: DARI CHUTE KE PELANGGAN

//05

Ketiga barang bertemu di chute, lalu masuk kotak

Bar code dicocokkan dengan nomor pesanan; chute selebar 3 kaki (ribuan); kotak diberi bar code baru. Picking diurutkan untuk mengurangi perjalanan operator.

Konsolidasi (sortation): dari batch kembali ke pesanan individual. Sequencing adalah keputusan penjadwalan.

//06

Hadiah dibungkus dengan tangan

Kelompok pembungkus kado terlatih, masing-masing 30 paket per jam.

Sengaja tidak diotomasi: variasi tinggi, volume kecil. Dikelola dengan standard time.

//07

Kotak dikemas, dilakban, ditimbang, dilabeli

Gudang tipikal mengirim sampai 200.000 pieces/hari. Sekitar 60% lewat USPS, sisanya UPS.

Penimbangan adalah verifikasi akhir isi paket (bandingkan Milton Bradley, hlm. 493). Moda kirim mayoritas berbiaya rendah.

//08

Pesanan tiba di pelanggan

Dalam 1 atau 2 hari.

Ukuran yang dilihat pelanggan: speed dan dependability.



DUA ANGKA YANG HARUS DIBEDAKAN

Menerima, memproses, menempatkan stok, lalu mengambil dan mengemas satu pesanan secara akurat memerlukan investasi tenaga kerja kurang dari 3 menit; 70% pesanan adalah pesanan multiproduk; buku menyebutnya world-class performance (HRM, hlm. 489).

< 3 menit

Ukuran INPUT

Jam kerja yang dipakai per pesanan. Ini ukuran biaya, hasil dari efisiensi proses di dalam gudang.

1–2 hari

Ukuran OUTPUT (speed)

Yang dirasakan pelanggan. Hasil dari posisi stok yang dekat pelanggan, bukan dari proses gudang saja.



70%

pesanan Amazon berisi lebih dari satu produk (HRM, hlm. 489)

Yang perlu dicermati: dua angka ini jangan dicampur saat presentasi. Amazon unggul di keduanya, tetapi mekanismenya berbeda. Angka 70% pesanan multiproduk menunjukkan bahwa kecepatan itu dicapai pada pesanan yang komposisinya berbeda-beda, bukan pada pesanan seragam.

ROBOT KIVA: BARANG YANG BERGERAK



10.000+

robot Kiva dipasang di beberapa gudang AS. Robot membawa rak berisi stok ke pekerja; buku menyamakannya dengan lini perakitan bergerak.

20 mil

jalan kaki per hari per pekerja yang dihemat di gudang Tracy, California (1,2 juta kaki persegi); picker berdiri di satu tempat.

100 → 300

item per jam: standar pick and scan per pekerja naik tiga kali lipat.

20–40%

dipangkas dari biaya US\$3,50–3,75 per pesanan untuk sort, pick, pack; setara US\$400–900 juta per tahun.

Dari sisi persediaan, robot mengubah dua hal: lokasi fisik stok tidak lagi harus tetap (slotting bisa diatur perangkat lunak), dan setiap pengambilan langsung dipindai sehingga catatan stok diperbarui bersamaan dengan pengambilan fisik. Ini yang membuat langkah 1 bisa mengandalkan data stok per DC.

JANGAN OVER-CLAIM PRODUKTIVITAS

Angka 100 menjadi 300 item per jam mudah dibaca sebagai kenaikan produktivitas 200%. Itu single-factor productivity, hanya menghitung tenaga kerja. Ukurannya not fair, karena kenaikan itu dicapai dengan menambah resource lain (robot) yang biayanya tidak ikut dihitung. Yang adil adalah multi-factor productivity: semua resource diuangkan lalu dijumlahkan.

Ukuran	Angka dari buku	Cara membacanya
Labor productivity (single-factor)	100 → 300 item/jam per pekerja (HRM, hlm. 376)	Naik 200%. Benar, tetapi belum memperhitungkan investasi robot
Biaya per pesanan (multi-factor, sudah termasuk robot)	Turun 20–40% dari US\$3,50–3,75 per pesanan (HRM, hlm. 376)	Penghematan bersih sekitar US\$0,70–1,50 per pesanan. Jauh di bawah 200%, tetapi tetap positif
Dampak tahunan	US\$400–900 juta per tahun (HRM, hlm. 376)	Angka kecil per pesanan menjadi besar karena volume

Kesimpulan: investasi robot terbukti menaikkan produktivitas, tetapi klaimnya harus dikoreksi dengan ukuran multi-faktor. Pola ini sama dengan contoh Collins Title di kelas: 75% pada ukuran tenaga kerja, 26% pada ukuran multi-faktor. Yang dipresentasikan sebaiknya angka biaya per pesanan, bukan angka 200%.

+200%

single-factor (tenaga kerja saja)

Menarik, tetapi tidak adil untuk dilaporkan sendirian.

–20–40%

biaya per pesanan (multi-factor)

Ukuran yang layak dipresentasikan: sudah menanggung biaya robot, dan tetap positif.

STOK BESAR, TIDAK EFISIEN?

JAWABAN HARUS DIKEMBALIKAN KE OBJECTIVE

Buku merumuskan tujuan inventory management sebagai keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan; persediaan bisa mencapai 50% dari total modal (HRM, hlm. 490). Amazon jelas di sisi investasi besar.

Amazon tidak meminimalkan stok. Amazon meminimalkan total biaya pada tingkat layanan yang sudah dijanjikan. Pada tingkat itu, kekosongan stok berarti penjualan hilang dan janji fastest delivery rusak: dampaknya signifikan, sehingga stok besar konsisten dengan tujuannya, bukan pemborosan.

Yang diminimalkan Amazon adalah dua komponen lain: tenaga kerja per pesanan (< 3 menit) dan kesalahan (mendekati nol). Judul profil harus dibaca dengan makna ini: bukan stok sedikit, tetapi stok besar yang dikelola presisi.

D.2 PEMETAAN KE LIMA TUJUAN KINERJA OPERASI

Tujuan kinerja	Wujud di Amazon (fakta buku)	Mekanisme yang menghasilkannya
Speed	Tiba 1-2 hari; tenaga kerja < 3 menit per pesanan	Alokasi ke DC yang punya stok; conveyor konstan; picking diurutkan; robot membawa rak
Quality (bebas kesalahan)	Kesalahan picking mendekati nol; bar code dipindai 15 kali	Verifikasi di setiap perpindahan; penimbangan sebelum keluar
Dependability	Janji 1-2 hari terpenuhi; tidak perlu kontak lanjutan	Ketersediaan stok dan proses terstandar. As promised, bukan sekadar cepat
Flexibility	70% pesanan multiproduk dari 200 juta item dilayani satu sistem	Batch picking ke crate bersama, lalu konsolidasi per pesanan di chute
Cost	Harga terendah; 60% kiriman lewat USPS; biaya sort-pick-pack turun 20-40%	Volume menyerap biaya tetap otomasi; moda kirim murah untuk mayoritas pesanan



JUDUL PROFIL DI BUKU

“Inventory management provides competitive advantage.” Dibaca sebagai: stok besar yang dikelola presisi, bukan stok sedikit.

TIGA TRADE-OFF DAN ATURAN KEPUTUSANNYA

Setiap pilihan operasi punya biaya di sisi lain. Keputusan yang baik bukan yang tanpa biaya, tetapi yang sadar biayanya dan bisa menunjukkan mana yang less loss.

//01

Holding cost vs service level

Carrying cost sekitar 26% dari nilai persediaan per tahun (HRM Tabel 12.1, hlm. 496), dan biaya kebijakan naik eksponensial ketika service level dinaikkan (hlm. 510). Stok Amazon mahal, dan makin mahal di tingkat layanan tinggi.

ATURAN KEPUTUSAN

Bandingkan biaya simpan tambahan dengan biaya kekosongan. Kalau biaya kekosongan (penjualan hilang + janji rusak) lebih besar, naikan stok. Untuk ritel daring biaya kekosongan tinggi: pilihan Amazon konsisten.

//02

Otomasi (biaya tetap) vs kesalahan dan tenaga kerja (biaya variabel)

Pemindaian 15 kali, penimbangan, dan robot adalah biaya tetap plus biaya per transaksi kecil. Kesalahan menimbulkan biaya return, kirim ulang, dan hilangnya kepercayaan.

ATURAN KEPUTUSAN

Otomasi layak kalau (penghematan per pesanan) $\times$ (pesanan per tahun) $>$ biaya tahunan otomasi. Penghematan hanya US\$0,70–1,50 per pesanan; baru berarti pada volume Amazon. Penentunya volume, bukan teknologinya.

//03

Kecepatan kirim vs biaya kirim

Suplemen 11 (hlm. 477): kirim lebih cepat biasanya lebih mahal; barang lebih lama di jalan menahan modal lebih lama. Amazon mengirim 60% pesanan lewat USPS, moda yang murah.

ATURAN KEPUTUSAN

Kecepatan 1–2 hari tidak dibeli dari moda mahal; dibangun dari dalam: stok sudah di DC dekat pelanggan dan proses gudang pendek. Target harga terendah dan tercepat bisa dipegang bersamaan.

TRADE-OFF NYATA, ATAU SEARAH?

Sebelum menyimpulkan ada trade-off, periksa dulu apakah dua tujuan itu benar bertentangan atau justru complementary. Kalau searah, tidak perlu ditimbang; kerjakan saja.

Pasangan tujuan	Hubungan	Alasan
Akurasi (kesalahan nol) vs biaya	Searah	Setiap kesalahan yang dicegah menghilangkan biaya return. Tidak ada yang perlu dikorbankan.
Kecepatan proses internal vs biaya	Searah	< 3 menit per pesanan sekaligus menekan biaya dan mempercepat; robot menghemat jalan kaki dan biaya sort-pick-pack bersamaan.
Ketersediaan stok vs holding cost	Trade-off nyata	Stok pengaman menaikkan biaya simpan; tidak ada mekanisme yang menghilangkannya. Amazon memilih sadar di sisi service level tinggi.
Kecepatan kirim vs biaya kirim	Trade-off nyata, dihindari	Sumber kecepatan dipindahkan dari moda kirim ke posisi stok dan proses gudang, sehingga moda murah tetap bisa dipakai.

D.5 EFFICIENT FRONTIER

Alternatif yang didominasi (lebih mahal dan lebih lambat sekaligus) dicoret; sisanya membentuk frontier, pilihannya diserahkan ke preferensi.

A

Pengecer virtual (1995)
Modal paling rendah, tetapi tidak memenuhi constraint bebas kesalahan dan tercepat.

B

Gudang sendiri, manual
US\$3,50–3,75 per pesanan, risiko kesalahan manusia. Didominasi C pada volume Amazon: dicoret.

C

Gudang sendiri, terotomasi
Biaya turun 20–40%, kesalahan mendekati nol, 1–2 hari. Di frontier; dipilih sesuai value proposition.

Catatan: dominasi C atas B hanya berlaku pada volume Amazon. Pada volume kecil, biaya tetap robot tidak terserap dan B kembali ke frontier. Tidak ada jawaban pasti untuk semua perusahaan.

Kesimpulan: dari tiga target Bezos, hanya ketersediaan stok yang benar-benar menuntut pengorbanan biaya. Dua target lain justru menurunkan biaya. Karena itu Amazon bisa menuntut ketiganya sekaligus tanpa terjebak memilih satu strategi generik.

PINTU MASUK KE TEORI BAB 12

Sengaja ringkas. Kolom status menyatakan apakah kaitan itu disebut buku secara eksplisit atau merupakan inferensi, supaya di kelas jelas mana yang bisa dipegang.

Konsep (HRM Bab 12)	Wujud di Amazon	Status
Fungsi persediaan no. 1: pilihan barang untuk permintaan yang diantisipasi (hlm. 490)	Jutaan item di 150+ gudang; buku menyebut fungsi ini tipikal ritel	Eksplisit
Record accuracy: sistem perpetual dengan bar code (hlm. 493)	Bar code dipindai 15 kali; alokasi dari Seattle mengandalkan catatan stok per DC	Eksplisit (pindai); inferensi (alokasi)
Cycle counting (hlm. 493–494)	Tidak disebut; verifikasi berkala tetap diperlukan untuk kesalahan fisik	Tidak disebut; asumsi
ABC analysis / Pareto (hlm. 491–492)	Tidak disebut di profil; praktik 2023: same-day facility menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah	Sumber lain
Kontrol persediaan ritel: barang masuk dan keluar dengan bar code (hlm. 494–495)	Setiap item dan kotak diberi bar code; penimbangan sebelum keluar gudang	Eksplisit
Independent demand; ROP = permintaan selama lead time + $Z\sigma$ (hlm. 495, 510)	Service level tinggi menuntut safety stock besar, sejalan dengan investasi persediaan Amazon	Inferensi
Penempatan di gudang: rasio trip/blok tertinggi paling dekat dock (Supl. 11, hlm. 478)	“Picking is sequenced to reduce operator travel”; robot membuat slotting bisa diatur perangkat lunak	Eksplisit; inferensi (slotting)



INSIGHT

Profil Amazon menekankan sisi pengendalian (akurasi catatan, kontrol barang keluar, aliran kerja), bukan sisi model kuantitatif (EOQ, ROP). Ini masuk akal: model berapa dan kapan hanya berguna kalau angka stok yang menjadi masukannya benar.

Urutannya: akurasi dulu, model kemudian.

ARAH TETAP, ALATNYA BERUBAH

Buku menggambarkan kondisi sekitar 2017. Sumber berikut dari blog resmi para penulis buku (The OM Blog by Heizer, Render & Munson), sehingga sejalan dengan rujukan kelas.

2023

OM Blog, 18 Nov 2023 (video Wall Street Journal)

- Jaringan AS dibagi 8 wilayah dengan stok lengkap per wilayah; >76% permintaan dipenuhi dari dalam wilayahnya
- Same-day facility menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah, dipilih dengan machine learning
- Rata-rata picking sampai paket di dock keluar: 11 menit

Melanjutkan langkah 1 (alokasi ke DC) menjadi keputusan where per wilayah. Pemilihan 100.000 item terlaris adalah Pareto/ABC pada penempatan stok.

2025

OM Blog, 7 Jul 2025

- Lebih dari satu juta robot beroperasi; sekitar 75% pengiriman global melibatkan bantuan robot
- Paket terkirim per karyawan per tahun naik dari 175 menjadi 3.870 dalam satu dekade

Melanjutkan langkah 3 (picking terotomasi). Ingat C.3: angka per karyawan adalah ukuran single-factor; jangan dibaca sebagai efisiensi total.



Kecepatan tetap dicapai lewat posisi stok yang mendekat ke pelanggan; akurasi dan biaya lewat otomasi. Yang berubah adalah alatnya: pembagian wilayah, prediksi permintaan per wilayah, dan skala robot.

APA YANG BISA DAN TIDAK BISA DITIRU

//01

Persediaan bisa menjadi keunggulan bersaing, syaratnya dikelola presisi

Bukan stok sedikit; stok besar yang diketahui lokasinya, diambil benar, diproses cepat.

//02

Akurasi catatan adalah prasyarat, bukan pelengkap

Delapan langkah runtuh kalau catatan stok per DC salah. Akurasi dulu, model kemudian.

//03

Kecepatan dibangun dari dalam, bukan dibeli dari luar

Posisi stok dan proses pendek memungkinkan moda kirim murah untuk 60% pesanan.

//04

Kesalahan dikendalikan di banyak titik karena biaya kesalahan > biaya kontrol

Bukan trade-off; keduanya searah. Kerjakan saja.

//05

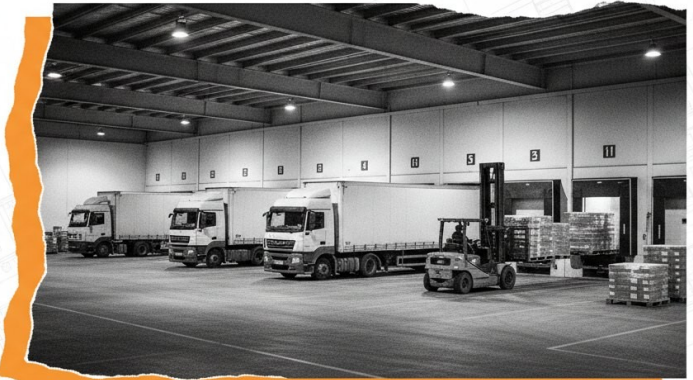
Otomasi dibenarkan oleh volume, bukan oleh teknologinya

US\$0,70–1,50 per pesanan hanya berarti pada ratusan ribu pieces per hari. Hitung dengan aturan keputusan.

//06

Trade-off yang tersisa dipilih secara sadar

Holding cost tinggi diterima karena dampak kekosongan di ritel daring signifikan; tidak semua bagian diotomasi (kado tetap manual).



TERIMA KASIH

Kelompok 4

Bagaskoro · Aulia Sisca Rahmadiyahanti · Fitra Aidila

Rujukan utama: Heizer, Render & Munson (2017), Operations Management, 12th ed., Bab 12 hlm. 487–514; Bab 9 hlm. 376; Suplemen 11. The OM Blog (2023, 2025).

Yang bisa dibawa ke perusahaan lain bukan tingkat otomasinya, melainkan urutan berpikirnya: tetapkan target kinerja, pastikan akurasi catatan, periksa mana trade-off dan mana yang searah, hitung dengan ukuran yang adil, baru putuskan investasi persediaan dan teknologinya.